03.09.26 $f(x;y)=0$ $x^2+y^2=1$

Иванов Т.Е. Лекции по мат. анализу 1(2)

Утв (о неявной ф-ции)

$x_0 \in \mathbb{R}$ $y_0 \in \mathbb{R}$

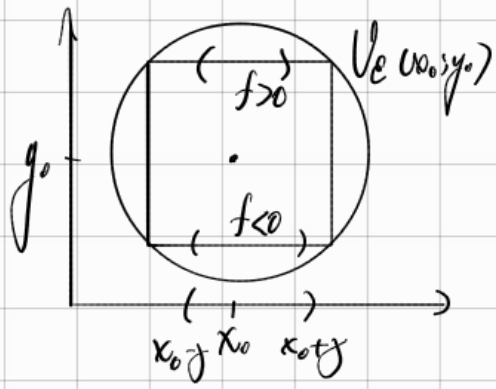
$f: U_\varepsilon(x_0;y_0) \to \mathbb{R}$

1) $f(x_0;y_0)=0$
2) f непр $U_\varepsilon(x_0;y_0)$
3) $f'_y(x;y)$ опр $U_\varepsilon(x_0;y_0)$ и непр в $x_0;y_0$
4) $f'_y(x_0;y_0) \neq 0$

$\Rightarrow$

$\exists \gamma;\delta>0$ $\varphi: U_\delta(x_0) \to U_\delta(y_0)$ непр в т. x_0

$\forall \hat{x} \in U_\delta(x_0)$ урав-е $f(\hat{x};y)=0$ на $U_\delta(y_0)$ имеет единств решение $\hat{y}=\varphi(\hat{x})$



▶

WLOG $f'_y(x_0;y_0)>0$

$\exists \varepsilon_1>0: \forall (x;y) \in U_{\varepsilon_1}(x_0;y_0) \hookrightarrow f'_y(x;y)>0$

Фикс $\delta \in (0; \frac{\varepsilon_1}{\sqrt{2}})$

$x \in U_\delta(x_0)$ $y \in U_\delta(y_0)$

$|(x;y)-(x_0;y_0)| < \varepsilon_1$

$g(y)=f(x_0;y)$

$f(x_0;y_0-\delta)<0$

$f(x_0;y_0+\delta)>0$

$\exists \gamma>0: \forall x \in U_\gamma(x_0)$ $f(x;y_0-\delta)<0$

$f(x;y_0+\delta)>0$

$g: [y_0-\delta; y_0+\delta]$

$\exists y \in (y_0-\delta; y_0+\delta): g(y)=0$ $f(x;y)=0$

$\forall \delta>0 \ \exists \gamma>0: \forall x \in U_\gamma(x_0) \hookrightarrow \varphi(x) \in U_\delta(y_0)$ $\Rightarrow$ непр в т. x_0 (по Коши) ▲

Утв

$x_0 \in \mathbb{R}^n$ $y_0 \in \mathbb{R}^m$

$F: U_\varepsilon(x_0;y_0) \to \mathbb{R}^m$

1) $F(x_0;y_0)=\bar{0}$
2) F непр диф в $U_\varepsilon(x_0;y_0)$
3) $\det D_y F(x_0;y_0) \neq 0$

$\Rightarrow$

Якобиан

$F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} & \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial y_m} \end{pmatrix}$$

$\exists \delta > 0 \ \exists$ неп. дифф. $\varphi: U_\delta(x_0) \to U_\delta(y_0)$:
$\forall \hat{x} \in U_\delta(x_0)$ система ур-ий $F(\hat{x}; y) = \vec{0}$ на $U_\delta(y_0)$ имеет ед. решение $\hat{y} = \varphi(\hat{x})$

▶ Без док-ва ▲

Утв $g: Y \to \mathbb{R}^m$

Y откр. подмн-во $\mathbb{R}^m$, g неп на Y $\Rightarrow$ $\forall G \subset \mathbb{R}^m$ откр $Y_0 = \{y \in Y; g(y) \in G\}$ откр

▶ Фикс $y_0 \in Y$ $g_0 = g(y_0) \in G$

$\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(g_0) \subset G$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall y \in U_\delta(y_0) \hookrightarrow g(y) \in U_\varepsilon$

$\exists \delta > 0 \ \forall y \in U_\delta(y_0) \hookrightarrow g(y) \in U_\varepsilon(g(y_0)) \subset G$

!!! g — поставил от себя, у него не было

$U_\delta(y_0) \subset Y_0 \Rightarrow Y_0$ откр мн-во ▲

Опр $g: Y \to \mathbb{R}^m$, $Y \subset \mathbb{R}^m$

$\det D_g(y) = J_g(y)$ якобиан

Опр $g: Y \to \mathbb{R}^m$

$g|_{Y_0}$ — сужение ф-ции g на мн-во $Y_0 \subset Y$

$g|_{Y_0}: Y_0 \to \mathbb{R}^m$ $\forall y \in Y_0$ $g|_{Y_0}(y) = g(y)$

Утв $g: Y \to \mathbb{R}^m$

$Y \subset \mathbb{R}^m$ откр

g неп дифф на Y

$\forall y \in Y$ $J_g(y) \neq 0$

$\Rightarrow$ g локально обратима

$\forall y_0 \in Y \ \exists X_0 : Y_0$ откр. $: y_0 \in Y_0 \subset Y$

$g|_{Y_0}: Y_0 \to X_0$ взаимно однозначно соотв

$(g|_{Y_0})^{-1}$ неп. дифф. с ненулевым якобианом

Фикс $y_0 \in Y$

▶ $F(x;y) = g(y) - x \qquad x_0 = g(y_0)$

1) $F(x_0; y_0) = 0$

2) F непр диф на $U_\varepsilon(x_0; y_0)$

3) $\det \mathcal{D}_y F(x_0; y_0) = J_g(y_0) \neq 0$

$\Downarrow$

$\exists\, \gamma; \delta > 0 \ \exists \varphi : U_\gamma(x_0) \to U_\delta(y_0) : \forall\, \hat{x} \in U_\gamma(x_0) \quad F(\hat{x}; \hat{y}) = \vec{0}$ на $U_\delta(y_0)$ имеет ед. реш.

$\hat{y} = \varphi(\hat{x})$

$\hat{x} = g(\hat{y})$

следует или равносильно?

$X_0 = U_\gamma(x_0)$ — открыто как прообраз откр.

$Y_0 = \{ y \in U_\delta(y_0) : g(y) \in U_\gamma(x_0) \}$

$g|_{Y_0} : Y_0 \to X_0$ взаимно однозн.

$\varphi = (g|_{Y_0})^{-1}$

$x \in U_\gamma(x_0)$

$g(\varphi(x)) = x$

$\mathcal{D}(g(\varphi(x))) \quad \mathcal{D}_g(\varphi) \cdot \mathcal{D}_{\varphi(x)} = E$

$\det(\mathcal{D}_{g(\varphi)} \cdot \mathcal{D}_{\varphi(x)}) = 1$

$\det(\mathcal{D}_{g(\varphi)}) \cdot \underbrace{\det(\mathcal{D}_{\varphi(x)})}_{J_{\varphi(x)}} = 1 \Rightarrow J_{\varphi(x)} \neq 0$

$\det(\mathcal{D}_{g(\varphi)}) \neq 0$

▲

Утв $g : Y \to \mathbb{R}^n \quad Y \subset \mathbb{R}^n$ откр

g непр диф на Y с ненулевым якобианом $\Rightarrow g(Y)$ открыто

▶ Фикс $g_0 \in g(Y)$

$\exists\, y_0 \in Y \quad g(y_0) = g_0$

$\exists\, X_0\ Y_0$ откр: $g|_{Y_0} : Y_0 \to X_0$ взаимно однозн.

$y_0 \in Y_0 \subset Y \Rightarrow g_0 = g(y_0) = g|_{Y_0}(y_0) \in X_0$

$\exists\, \delta > 0 : U_\delta(g_0) \subset X_0 \subset g(Y) \Rightarrow g(Y)$ открыто

▲

Утв $f: X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$ $\Rightarrow f(X)$ лин. связно

f непр. на X

X лин. связ.

▶ $f_1; f_2 \in f(X) \Rightarrow \exists x_1; x_2 \in X \quad f(x_1) = f_1 \quad f(x_2) = f_2$

$\exists \vec{r}: [t_1; t_2] \to \mathbb{R}^m$ непр. : $\vec{r}(t_1) = x_1 \quad \vec{r}(t_2) = x_2$

$\forall t \in [t_1; t_2] \quad \vec{r}(t) \subset X$ — X лин. связ

$h(t) = f(\vec{r}(t))$

$h: [t_1; t_2] \to \mathbb{R}^n$

$h(t_1) = f(\vec{r}(t_1)) = f(x_1) = f_1$

$h(t_2) = f_2 \qquad \forall t \in [t_1; t_2] \hookrightarrow h(t) = f(\underset{\uparrow X}{\vec{r}(t)}) \in f(X)$

h непр. как композиция непр.

$\Downarrow$

$f(x)$ лин. связно ▲

Следствие

$g: Y \to \mathbb{R}^n$ $Y \subset \mathbb{R}^n$ область (открытое лин. связное мн-во) $\Rightarrow g(Y)$ область

g непр. фр на X следует ограничена

I том

II том

10.09 **Опр** $f: X \overset{\subset \mathbb{R}^n}{\to} \mathbb{R}$ x_0 - точка открытого локального min (max)

f на X, если $\exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X \hookrightarrow f(x) > f(x_0)$ $(f(x) < f(x_0))$

x_0 т. экстремума

Опр $f: X \to \mathbb{R}$ x_0 т. экстр

$x_0 \in \operatorname{int} X$ x_0 т. безусловного экстр

$x_0 \in \partial X$ x_0 т. условного экстр

Утв $f: X \to \mathbb{R}$ x_0 – т. строгого безусловного минимума

$\Updownarrow$

$\exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x) > f(x_0)$

▶ (⇐) очев.

(⇒) $x_0 \in \operatorname{int} X \Rightarrow \exists \delta_1 > 0 : U_{\delta_1}(x_0) \subset X$

$\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta_2}(x_0) \cap X \hookrightarrow f(x) > f(x_0)$

$\delta = \min\{\delta_1; \delta_2\}$ $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x) > f(x_0)$ ▲

Утв (необх условие)

$f: U_\delta(x_0) \to \mathbb{R}$

f диффр в x_0 $\Rightarrow \operatorname{grad} f(x_0) = \vec{0}$

x_0 – т. лок. экстр.

▶ Хотим док-ть: $\frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0) = 0$ $\forall k \in \{1 \dots n\}$

(k – координата, не степень)

$\varphi(x^k) = f(x_0^1; \dots; x_0^{k-1}; x^k; x_0^{k+1}; \dots; x_0^n)$

$\varphi: U_\delta(x_0^k) \to \mathbb{R}$ φ диф в x_0^k ; x_0^k – т. лок экстр $\varphi(x^k)$

$\Downarrow$ по т. Ферма

$\varphi'(x_0^k) = 0$ $\varphi'(x_0^k) = \frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0)$ ▲

Опр x_0: $\operatorname{grad} f(x_0) = \vec{0}$ x_0 – стац. точка

$f: U_\delta(x_0) \to \mathbb{R}$ дважды непр. диф на $U_\delta(x_0)$

$f(x) - f(x_0) = df(x_0) + \frac{1}{2} d^2 f(x_0) + o(|x - x_0|^2)$ $x \to x_0$

$f(x) - f(x_0) = f'_x(x_0) \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \underbrace{\Delta x^T f''_{xx}(x_0) \Delta x}_{\text{кв. форма}} + o(|x - x_0|^2)$

$f'_x(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0) \dots \frac{\partial f}{\partial x^n}(x_0) \right)$

$f''_{xx}(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial (x^1)^2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x^n \partial x^1}(x_0) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^1 \partial x^n}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial (x^n)^2}(x_0) \end{pmatrix}$

$f''_{xx}(x_0)$ – симметрическая матрица

Утв $K(x)$ полож. опр. кв. форма

$\Downarrow$

$\exists \lambda > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n \hookrightarrow K(x) \geq \lambda |x|^2$

▶ $\triangleleft$ $K(x)$ на $S_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^n ; |x| = 1\}$

$S_1(0)$ компакт, $K(x)$ непр. на $\mathbb{R}^n$

$\Downarrow$

K на $S_1(0)$ достигает наименьшего значения

$\exists x_0 \in S_1(0) : \forall x \in S_1(0) \hookrightarrow K(x) \geq K(x_0)$

$\lambda = K(x_0)$

▲

1) $x = 0$ $K(x) = 0$

$\lambda |x|^2 = 0$

2) $x \neq 0$

$\hat{x} = \frac{x}{|x|}$

$K(\hat{x}) \geq \lambda$

$K(\hat{x}) = \hat{x}^T A \hat{x}$

$\frac{x^T}{|x|} A \frac{x}{|x|} \geq \lambda$

$\underbrace{x^T A x}_{K(x)} \geq \lambda |x|^2$

Утв (достат. условие)

$f : U\delta(x_0) \to \mathbb{R}$

f дважды непр. диф. в $U\delta(x_0)$

x_0 стац. точка

1) $f''_{xx}(x_0)$ полож. опр. $\Rightarrow x_0$ т. строгого лок. минимума

2) $f''_{xx}(x_0)$ отриц. опр. $\Rightarrow x_0$ т. строгого лок. максимума

3) $f''_{xx}(x_0)$ не явл. знакоопр. $\Rightarrow x_0$ не явл. т. экстремума

4) не выпол. условия 1–3 $\Rightarrow$ про x_0 ничего нельзя сказать

▶ $f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2} dx^T f''_{xx}(x_0) dx + o(|x - x_0|^2)$ $x \to x_0$

1) $\exists \lambda > 0$ $dx^T f''_{xx}(x_0) dx \geq \lambda |dx|^2 = \lambda |x - x_0|^2$

$f(x) - f(x_0) \geq \frac{1}{2} \lambda |x - x_0|^2 + o(|x - x_0|^2)$

$\lim\limits_{x \to x_0} \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} = 0$

$\frac{f(x) - f(x_0)}{|x - x_0|^2} \geq \frac{1}{2} \lambda + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} \xrightarrow[x \to x_0]{} \frac{\lambda}{2}$

по опр. предела $\exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}\delta(x_0) \hookrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{|x - x_0|^2} \geq \frac{\lambda}{4} > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$

2) для ф-ии $(-f)$ аналогично 1)

3) $\exists \xi_1; \xi_2 \in \mathbb{R}^n$: $\xi_1^T f''_{xx}(x_0)\xi_1 > 0$ $\xi_2^T f''_{xx}(x_0)\xi_2 < 0$

$x = x_0 + t\xi_1$

$f(x_0 + t\xi_1) - f(x_0) = \frac{1}{2}(t\xi_1)^T f''_{xx}(x_0)(t\xi_1) + o(t^2)$

$\frac{f(x_0 + t\xi_1) - f(x_0)}{t^2} = \frac{1}{2}\xi_1^T f''_{xx}(x_0)\xi_1 + o(1) \xrightarrow[t\to 0]{t\to+0} \frac{1}{2}\xi_1^T f''_{xx}(x_0)\xi_1 > 0$

$\exists \delta_1 : \forall t \in (0;\delta_1) \hookrightarrow f(x_0 + t\xi_1) - f(x_0) > 0$



аналогично $\exists \delta_2 : \forall t \in (0;\delta_2) \hookrightarrow f(x_0 + t\xi_2) - f(x_0) < 0$

$\forall \delta > 0 \; \exists t_1 = \min\left\{\frac{\delta_1}{2}; \frac{\delta}{2|\xi_1|}\right\}$ $x_1 = x_0 + t_1\xi_1$ $f(x_1) - f(x_0) > 0$

$\exists t_2 = \min\left\{\frac{\delta_2}{2}; \frac{\delta}{2|\xi_2|}\right\}$ $x_2 = x_0 + t_2\xi_2$ $f(x_2) - f(x_0) < 0$

4) $f(x) = x^3$ 0 т. min

$f(x) = x^3$ 0 – не т. экстр.

▲

$g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_m(x) \end{pmatrix}$ $x \in \mathbb{R}^n$

$m < n$ $x = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}$ $y \in \mathbb{R}^m$, $z \in \mathbb{R}^{n-m}$

f исслед на экстр

при условии $g(x) = \vec{0}$

$g(y;z) = \vec{0}$ $y = \varphi(z)$ (*)

$f(y;z)$ $F(z) = f(\varphi(z); z)$

$L(x;\lambda) = \underbrace{f(x) + \lambda^T \cdot g(x)}_{f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots \lambda_m g_m(x)}$ $\lambda = (\lambda_1 \dots \lambda_m)$ – ф-я Лагранжа (если (*) не разрешима)

Опр x_0 – т. лок. услов. $g(x) = \vec{0}$, если

1) $g(x_0) = \vec{0}$

2) g непр. дифф в окр-ти x_0

3) $\operatorname{grad} g_1(x); \dots; \operatorname{grad} g_m(x)$ линейно независ.

$$D_g(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^1}(x_0) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x^n}(x_0) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^1}(x_0) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x^n}(x_0) \end{pmatrix} \quad m \times n$$

$\operatorname{rank}(D_g(x_0)) = m \Rightarrow$ у матрицы m лин. независ. столбцов (НУО - первые m)

$x = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \quad y \in \mathbb{R}^m \quad z \in \mathbb{R}^{n-m}$

$x_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$

$$f_y'(y;z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(y;z); \dots; \frac{\partial f}{\partial x^m}(y;z)\right)$$

$$f_z'(y;z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(y;z); \dots; \frac{\partial f}{\partial x^n}(y;z)\right)$$

$$g_y'(y;z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^1}(y;z) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x^m}(y;z) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^1}(y;z) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x^m}(y;z) \end{pmatrix}$$

$$g_z'(y;z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^{m+1}}(y;z) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x^n}(y;z) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^{m+1}}(y;z) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x^n}(y;z) \end{pmatrix}$$

Утв x_0 - т. лок. разрешимости $g(x) = \vec{0}$

$\Downarrow$

$\exists \beta; \gamma > 0$ $\exists!$ отображение φ:

$g(y;z) = \vec{0} \Leftrightarrow y = \varphi(z) \quad \forall z \in U_\beta(z_0); y \in U_\gamma(y_0)$

Утв (необх. условие условного экстр.) $f; g$ заданы в окр x_0, непр. дир. в окр x_0

$\operatorname{grad} g_1(x_0) \dots \operatorname{grad} g_m(x_0)$ лин. независ.

$g(x_0) = \vec{0}$

$(x_0;\lambda)$ т. экстремума $L(x;\lambda)$

$\Updownarrow$

$\operatorname{grad} L(x;\lambda)=\vec{0}$

▶ Хотим $\begin{cases} L'_y(y_0;z_0;\lambda_0)=\vec{0} \\ L'_z(y_0;z_0;\lambda_0)=\vec{0} \\ L'_\lambda(y_0;z_0;\lambda_0)=\vec{0} \end{cases}$

$L'_\lambda(y_0;z_0;\lambda_0)=(g(y_0;z_0))^T=(g(x_0))^T=\vec{0}$

$L'_y(y_0;z_0;\lambda_0)=\vec{0}$ ОН, ВЕРОЯТНО, ЗАБЫЛ ЕГО

$f'_y(y_0;z_0)+\lambda_0^T g'_y(y_0;z_0)=\vec{0}$

$\exists (g'_y(y_0;z_0))^{-1}$ $\lambda_0^T=-f'_y(y_0;z_0)\cdot(g'_y(y_0;z_0))^{-1}$

$L'_z(y_0;z_0;\lambda_0)\stackrel{?}{=}\vec{0}$

$f'_z(y_0;z_0)+\lambda_0^T g'_z(y_0;z_0)=f'_z(\overbrace{y_0}^{\varphi(z_0)};z_0)-f'_y(y_0;z_0)(g'_y(y_0;z_0))^{-1}\overbrace{g'_z(y_0;z_0)}^{\varphi(z_0)}$

$f'_z(\varphi(z_0);z_0)=\vec{0}$ $\qquad f'_y(\varphi(z_0);z_0)=\vec{0}$

$F(z)=f(\varphi(z);z)$

$L(\varphi(z);z;\lambda)=F(z)$

$x_0;\lambda_0$ т экстр $L \Leftrightarrow z_0$ т. экстр $F(z)$ ▲

17.09.

$f: X\to\mathbb{R}$ $\qquad f\to\text{extr}$ $\qquad (*)$

$g: X\to\mathbb{R}^k$ $\qquad g(x)=\vec{0}$

Усл x_0 реш $(*)$

$f,\vec{g}$ непр дифф в окр x_0 $\Rightarrow ?$ $\exists\lambda_0$ $\binom{x_0}{\lambda_0}$ стац точка фр-ции Лагранжа

$\operatorname{grad} g_1(x_0);\dots;\operatorname{grad} g_k(x_0)$

Опр $E_{кас}=\{\forall x\in\mathbb{R}^n: dg_m=0 \quad m\in\{1;\dots;k\}$ касательное подпространство

Усл (Достат усл) $f,\vec{g}$ дважды непр дифф в окр x_0

$\binom{x_0}{\lambda_0}$ стационарная точка фр-ции Лагранжа

$\operatorname{grad} g_1(x_0);\dots;\operatorname{grad} g_m(x_0)$ лин незав.

$K(dx) = dx^T L''_{xx}(x_0) dx$

⇓

1) $K(dx)$ знак опред. на $E_{KAC} \setminus \{0\} \Rightarrow x_0$ т. мин
2) $K(dx)$ отр. опред на $E_{KAC} \setminus \{0\} \Rightarrow x_0$ т. макс
3) $K(dx)$ знако неопр на $E_{KAC} \setminus \{0\} \Rightarrow x_0$ не явл т. экстр
4) 1-3) не вып. $\Rightarrow$ ничего нельзя сказать

▶

$g(y;z) = 0 \Leftrightarrow y = \varphi(z)$

$F(z) = f(\varphi(z);z) + \lambda_0^T g(\varphi(z);z) = L(\varphi(z);z;\lambda_0)$

поиск экстремума $(x) \Leftrightarrow$ поиску безусл экстр $F(z)$

$F'(z_0) = L'_y(\varphi(z_0);z_0;\lambda_0)\varphi'(z_0) + L'_z(\varphi(z_0);z_0;\lambda_0)$ (оба $= 0$)

z_0 - стационарная точка $F(z)$

$dF(z) = L'_y(y;z;\lambda_0)dy + L'_z(y;z;\lambda_0)dz$

$d^2F(z) = L''_y(y;z;\lambda_0)d^2y + dy^T L''_{yy}(y;z;\lambda_0)dy + dy^T L''_{yz}(y;z;\lambda_0)dz + dz^T L''_{zy}(y;z;\lambda_0)dy + dz^T L''_{zz}(y;z;\lambda_0)dz$

$= dx^T L''_{xx}(x;\lambda_0)dx$

$d^2F(z_0) = L'_y(x_0;\lambda_0)d^2y + K(dx) \Rightarrow d^2F(z_0) = K(dx)$ ($L'_y \to 0$)

$dg = \bar{0} \Leftrightarrow dy = d\varphi(z)$ $\quad dx = \begin{pmatrix} d\varphi(z) \\ dz \end{pmatrix} \Leftrightarrow dx \in E_{KAC}$ ▲

Опр $X \subset \mathbb{R}^n$ $\quad diam\, X = \sup\limits_{x,y \in X} |x-y|$ — диаметр X = sup расст-ний

Опр $X \subset \mathbb{R}^n$ измеримо

$T = \{E_k\}_{k=1}^m$

1) E_k измеримо
2) $int\, E_k \cap int\, E_j = \varnothing \quad k \neq j$
3) $X = \bigcup\limits_{k=1}^m E_k$

разбиение мн-ва X

Опр Мелкость разбиения T

$l(T) = \max\limits_{k \in \{1;m\}} diam\, E_k$

Опр $f: X \overset{\subset \mathbb{R}^n}{\to} \mathbb{R}$ $\quad T$ разбиение X

$\xi_T = \{\xi_k\}_{k=1}^m : \xi_k \in E_k ; \forall k \in \{1;m\}$ выборка

$\sigma(f;T;\xi_T) = \sum_{k=1}^{m} f(\xi_k)\,\mu(E_k)$ интегральная сумма Римана

Опр $f: X \to \mathbb{R}$ J – n-кратный интеграл Римана ф-ции f по мн-ву X, если

$\lim\limits_{l(T)\to 0} \sigma(f;T;\xi_T) = J$

$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall T : l(T) < \delta\ \forall \xi_T \hookrightarrow |\sigma(f;T;\xi_T) - J| \le \varepsilon$

Тогда f будем говорить, что она интегрируема на X

$J = \int\limits_X \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n$

Опр $f: X \to \mathbb{R}$ ограничена на X

T разбиение X $M_k = \sup\limits_{x\in E_k} f(x)$ $m_k = \inf\limits_{E_k} f(x)$

$S(f;T) = \sum_{k=1}^{m} M_k\,\mu(E_k)$ верхняя сумма Дарбу

$\bar{S}(f;T) = \sum_{k=1}^{m} m_k\,\mu(E_k)$ нижняя сумма Дарбу

$S(f;T) - \bar{S}(f;T) = \sum_{k=1}^{m} \omega_k(f)\,\mu(E_k)$

$\omega_k(f) = \sup\limits_{x,y\in E_k} |f(x) - f(y)|$

Свойства

1) $f: X \to \mathbb{R}$ f огр и интег на X $\Leftrightarrow \lim\limits_{l(T)\to+0} S(f;T) = \lim\limits_{l(T)\to+0} \bar{S}(f;T)$

2) $f: X \to \mathbb{R}$ f огр и интег на X $\Leftrightarrow \lim\limits_{l(T)\to+0} (S(f;T) - \bar{S}(f;T)) = 0$

3) $f;g: X \to \mathbb{R}$ $f;g$ интег на X

$\alpha;\beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha f + \beta g$ интег на X

$\int\limits_X \dots \int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx_1 \dots dx_n = \alpha \int\limits_X \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n + \beta \int\limits_X \dots \int g(x)\,dx_1 \dots dx_n$

4) $f;g: X \to \mathbb{R}$ $f;g$ интег на X

$\forall x \in X \hookrightarrow f(x) \le g(x) \Rightarrow \int\limits_X \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n \le \int\limits_X \dots \int g(x)\,dx_1 \dots dx_n$

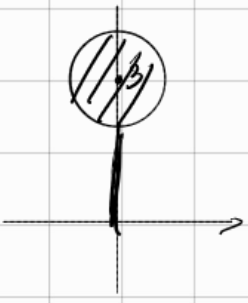
5) $f: X \to \mathbb{R}$ f интег на $X \Rightarrow |f|$ интег на X

$\left|\int\limits_X \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n\right| \le \left|\int\limits_X \dots \int |f(x)|\,dx_1 \dots dx_n\right|$

б) $f: X \to \mathbb{R}$ функция на $X \Rightarrow \forall X_1 \subset X$ (X_1 измеримо) f функция на X_1

функция на $[a;b]$

f огр на $[a;b]$



$$f(x;y) = \begin{cases} 0, & x^2 + (y-3)^2 \le 1 \\ \frac{1}{y}; & x = 0;\ y \in (0;2) \end{cases}$$

$f(x;y)$ изм $\quad \ell(T) \le 1$

$X = \bigcup_{j=1}^{m} E_j$

$f(\xi_k)\,\mu(E_k) = 0$

$f(\xi_j)\,\mu(E_j) = 0$

$f(\xi_\ell)\,\mu(E_\ell) \le \frac{1}{2}\ell(T)$

$$0 \le \sum_{p=1}^{m} f(\xi_p)\,\mu(E_p) \le \frac{1}{2}\ell(T) \xrightarrow[\ell(T)\to 0]{} 0$$

Утв $f: X \to \mathbb{R}$ функция на X $\overline{int X} = \bar{X} \Rightarrow$ огр на X

▶ Т. противное: $\exists \{x_k\}_{k-1}^{\infty} \subset X$: $f(x_k) \xrightarrow[k\to\infty]{} \infty$

$\bar{X}$ – компакт $\Rightarrow \exists \{x_{k_j}\}: \{x_{k_j}\} \to x_0 \in \bar{X}$, $x_0 \in \overline{int X}$

Факт $\delta > 0$ $\underbrace{X \cap B_\delta(x_0)}_{X_1} \neq \emptyset$ $\quad X_1 \cap int X \neq \emptyset$

$\exists x_1 \in int X\ \exists \delta_0 > 0$: $\underbrace{U_{\delta_0}(x_1)}_{\theta} \subset X_1 \cap int X$

$\mu(U_{\delta_0}(x_1)) > 0 \quad \sigma(f;T;\xi_\tau) = +\infty$!!! противоречие с интегр. ▲

Утв $f: X \cup Y \to \mathbb{R}$

$int X \cap int Y = \emptyset \Rightarrow$ f интегр на $X \cup Y$, и

f интегр на X

f интегр на Y

$$\int\limits_{X\cup Y} \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n = \int\limits_{X} \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n + \int\limits_{Y} \dots \int f(x)\,dx_1 \dots dx_n$$

24.09 Ymb $f: X \cup Y \to \mathbb{R}$, $X, Y \subset \mathbb{R}^n$

f огр на $X \cup Y$

f инт на X

f инт на Y

$\operatorname{int} X \cap \operatorname{int} Y = \varnothing$

$\Rightarrow$ f инт $X \cup Y$

$$\int\limits_{X\cup Y}\cdots\int f(x)\,dx_1\dots dx_n = \int\limits_X\cdots\int f(x)\,dx_1\dots dx_n + \int\limits_Y\cdots\int f(x)\,dx_1\dots dx_n$$

▶ $\exists C: \forall x \in X \cup Y \hookrightarrow |f(x)| \le C$

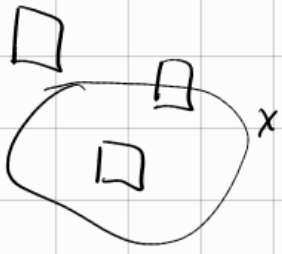
$T = \{E_k\}_{k=1}^m$ разбиение $X \cup Y$

$X_k = X \cap E_k$ - разбиение непустых

X_k T_X - разбиение X

$Y_k = Y \cap E_k$, тоже непустых

Y_k T_Y - разбиение Y



$|\bar S(f;T) - \bar S(f;T_X) - S(f;T_Y)|$ ≤

$J = \{k \in \{1,\dots,m\} : E_k \not\subset X;\ E_k \cap X \neq \varnothing\}$

≤ $2C \sum\limits_{k\in J} \mu(E_k)$ ≤

$$\left(\inf_{x\in E_k} f(x)\,\mu(E_k) - \inf_{x\in X_k} f(x)\,\mu(X_k) - \inf_{x\in Y_k} f(x)\,\mu Y_k \right)$$

$$\underbrace{\left(\inf_{x\in E_k} f(x) - \inf_{x\in X_k} f(x)\right)}_{\le 2C}\mu(X_k) + \underbrace{\left(\qquad\right)}_{\le 2C}\mu(Y_k)$$

$E_k \cap \partial X \neq \varnothing$

$E_k \subset U_{2\delta_k}(\partial X) = \{x : \rho(x;\partial X) < 2\delta_k\}$, $\delta_k = \operatorname{diam} E_k$

$E_k \subset U_{2l(T)}(\partial X)$ $\quad X$ изм $\Leftrightarrow \mu(\partial X) = 0$

$\bigcup\limits_{k\in J} E_k \subset U_{2l(T)}(\partial X)$ $\quad \mu^q(U_{2l(T)}(\partial X)) \xrightarrow[l(T)\to+0]{} 0$

$$\sum_{k\in J}\mu(E_k) - \mu^q\Big(\bigcup_{k\in J} E_k\Big) \le \mu^q(U_{2l(T)}(\partial X))$$

≤ $2C\cdot \mu^q(U_{2l(T)}(\partial X)) \xrightarrow[l(T)\to+0]{} 0$ $\quad l(T_X) \le l(T)$, $l(T_Y) \le l(T)$

$$\lim_{l(T)\to+0} \bar S(f;T) = \int\limits_X\cdots\int f(x)\,dx_1\dots dx_n + \int\limits_Y\cdots\int f(x)\,dx_1\dots dx_n \overset{\text{аналогично}}{=} \lim_{l(T)\to+0} S(f;T)$$

▲

$$f(x;y) = \begin{cases} 0, (x;y) \in X = (0;1) \times (0;1) \\ \frac{1}{y}, (x;y) \in Y = \{0\} \times (0;1) \end{cases}$$

f равн на X

f равн на Y

f не равн на $X \cup Y$

$\overline{int(X \cup Y)} = \overline{X \cup Y} \Rightarrow f$ огр на $X \cup Y$ если f равн на $X \cup Y$

Утв (достат. усл. равн.)

$f: X \to \mathbb{R}$

f непр на X

X ограничен компакт

$\Downarrow$

f равн на X

▶ T разбиение X

$$\Delta(f;T) = S(f;T) - \bar{s}(f;T) = \sum_{k=1}^{m} \omega_k(f) \mu(E_k)$$

$$\omega_k(f) = \sup_{x;y \in E_k} |f(x) - f(y)| \longrightarrow |x-y| \le diam E_k \le l(T)$$

по т. Кантора f равномерно непр на X

$\Updownarrow$

$$\lim_{\delta \to +0} \omega(\delta) = 0$$

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{x;y \in X \\ |x-y| < \delta}} |f(x) - f(y)|$$

$\forall k \in \{1 \dots m\} \quad \omega_k(f) \le \omega(2l(T))$

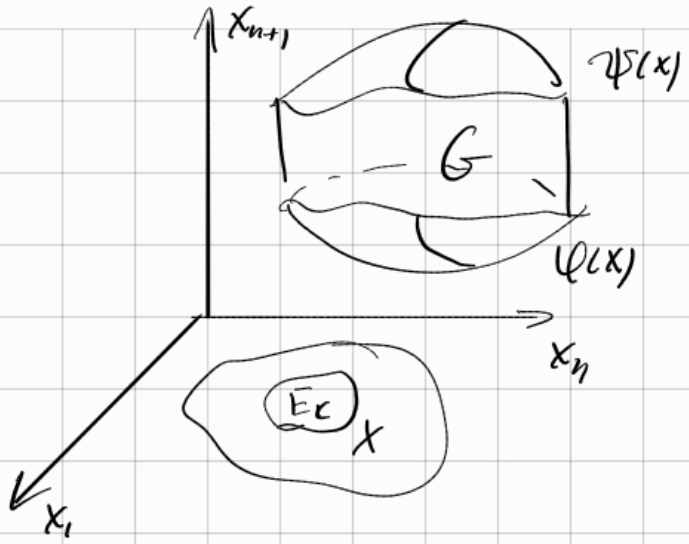
$$\Delta(f;T) \le \sum_{k=1}^{m} \omega(2l(T)) \mu(E_k) = \omega(2l(T)) \mu(X) \xrightarrow[l(T) \to +0]{} 0$$

f равн на X ▲

Опр $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ элементарная по x_{n+1}, если $\exists X \subset \mathbb{R}^n$ ограниченное $\exists \varphi; \psi: X \to \mathbb{R}$

$\varphi; \psi$ непр на $X \quad \forall x \in X \hookrightarrow \varphi(x) < \psi(x)$

$$G = \{(x_1; \dots; x_n; x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : (x_1; \dots; x_n) \in X \quad \varphi(x_1 \dots x_n) < x_{n+1} < \psi(x_1; \dots; x_n)\}$$

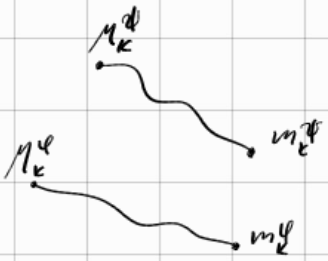


Утв G элементарно по x_{n+1}

$\Downarrow$

G измеримо и $\mu(G) = \int\limits_X \int (\psi(x) - \varphi(x)) dx_1 \dots dx_n$

▶ T разбиение X $\quad T = \{E_k\}_{k=1}^{m}$



$m_k^\varphi = \inf\limits_{E_k} \varphi(x) \quad M_k^\varphi = \sup\limits_{E_k} \varphi(x)$

$m_k^\psi = \inf\limits_{E_k} \psi(x) \quad M_k^\psi = \sup\limits_{E_k} \psi(x)$

$$A_k = \begin{cases} E_k \times [M_k^\varphi; m_k^\psi], & M_k^\varphi < m_k^\psi \\ \varnothing, & M_k^\varphi > m_k^\psi \end{cases}$$

$A = \bigcup\limits_{k=1}^{m} A_k \subset G$

$B_k = E_k \times [m_k^\varphi; M_k^\psi]$

$B = \bigcup\limits_{k=1}^{m} B_k \supset G$

$$\mu(A_k) = \begin{cases} (m_k^\psi - M_k^\varphi)\,\mu(E_k), & M_k^\varphi \le m_k^\psi \\ 0, & M_k^\varphi > m_k^\psi \end{cases}$$

$\mu(B_k) = (M_k^\psi - m_k^\varphi)\,\mu(E_k)$

$\mu(A_k) \ge (m_k^\psi - M_k^\varphi)\,\mu(E_k)$

$\mu_A(G) \ge \mu^*(A) = \mu(A) \ge \sum\limits_{k=1}^{m} (m_k^\psi - M_k^\varphi)\,\mu(E_k) = \sum\limits_{k=1}^{m} m_k^\psi \mu(E_k) - \sum\limits_{k=1}^{m} M_k^\varphi \mu(E_k) =$

$= \bar{S}(\psi; T) - S(\varphi; T)$

$$\mu^*(G) \le \mu_*(B) = \mu(B) = \sum_{k=1}^{m} \mu(B_k) = \sum_{k=1}^{m} \left(M_k^{\varphi} - m_k^{\varphi}\right) \mu(E_k) =$$
$$= S(\varphi;T) - \bar{S}(\varphi;T)$$

$$S(\varphi;T) - \bar{S}(\varphi;T) \ge \mu^*(G)$$

$$\bar{S}(\psi;T) - s(\psi;T) \le \mu_*(G) \le \mu^*(G) \le S(\psi;T) - \bar{S}(\varphi;T)$$

$\lambda(T) \to +0$ $\qquad$ $\lambda(T) \to +0$

$$\int_X \int (\psi(x) - \varphi(x))\, dx_1 \dots dx_n \qquad \int_X \int (\varphi(x) - \psi(x))\, dx_1 \dots dx_n$$

▲

$f(x;y) = \dfrac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$ $[0;1] \times [0;1]$ — неинтегрируема на $[0;1] \times [0;1]$

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}\, dx \in \qquad \int \frac{dx}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2}\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{2x^2\, dx}{x^2+y^2}$$

$$\in \int_0^1 \left(-\frac{1}{y^2+1}\right) dy = \operatorname{arctg} y \Big|_0^1 = -\frac{\pi}{4} \qquad \int \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}\, dx = -\frac{x}{x^2+y^2}\Big|_0^1 = \frac{-1}{y^2+1}$$

$$\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}\, dy = \frac{\pi}{4} \qquad \int_K = \int \frac{dx}{(x^2+px+q)^k} \in$$

Утв $f: X \overset{\subset \mathbb{R}^n}{\times} [a;b] \to \mathbb{R}$

f интегрируема на $X \times [a;b]$

$\forall x_0 \in X \ \exists \int_a^b f(x_0;y)\, dy$

$g(x) = \int_a^b f(x;y)\, dy$

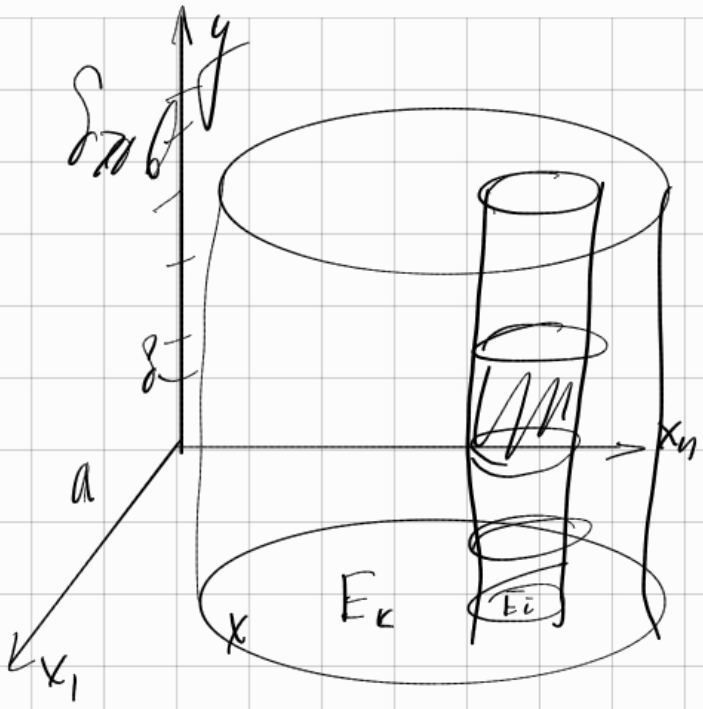
$\Rightarrow$ g интегрируема на X и $\int\limits_{X \times [a;b]} \dots \int f(x;y)\, dx_1 \dots dx_n dy =$

$$= \underbrace{\int_X \dots \int g(x)\, dx_1 \dots dx_n}_{\| \int_X \dots \int \left(dx_1 \dots dx_n \int_a^b f(x_1 \dots x_n; y)\, dy \right)}$$

$f: [c;d] \times [a;b] \to \mathbb{R}$

f интегрируема на $[c;d] \times [a;b]$

$$\int_c^d dx \int_a^b f(x;y)\, dy = \int\limits_{[c;d] \times [a;b]} \dots \int f(x;y)\, dx dy = \int_a^b dy \int_c^d f(x;y)\, dx$$



$< \delta(g(E_k \times [a;b]))$

$< \delta(g(X \times [a;b]))$

Q.10 Умв $f: X^{\subset \mathbb{R}^n} \times [a;b] \to \mathbb{R}$

$\Omega = X \times [a;b]$ f интегр на Ω

$\forall x \in X \quad \exists \int_a^b f(x;y)\,dy \quad x;y \in \mathbb{R}$

$\Downarrow$

$g(x) = \int_a^b f(x;y)\,dy$ g интегр на X

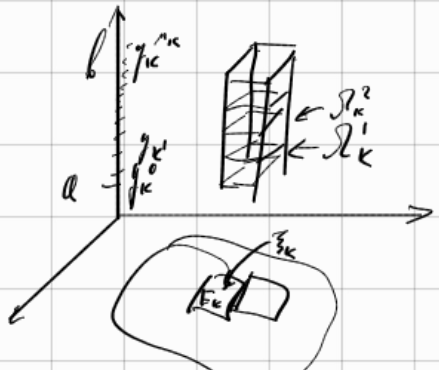
$\int_X \dots \int g(x)\,dx_1 \dots dx_n = \int_\Omega \dots \int f(x;y)\,dx_1 \dots dx_n\,dy$

▶ Фикс $\delta > 0$ $T_\delta^X = \{E_k\}_{k=1}^m$ разбиение X

$\ell(T_\delta^X) \le \delta$ $\xi_{T_\delta^X} = \{\xi_k\}_{k=1}^m$ $\xi_k \in E_k$ $\forall k \in \{1;\dots;m\}$

$g(\xi_k) = \int_a^b f(\xi_k;y)\,dy$

$\{y_k^j\}_{j=0}^{n_k}$ $\max\limits_{\substack{j \in \{1;\dots;n_k\} \\ k \in \{1;\dots;m\}}} |y_k^j - y_k^{j-1}| < \delta$



$\left| g(\xi_k) - \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k; y_k^j)(y_k^j - y_k^{j-1}) \right| \le \delta$

$\underbrace{-\delta \sum_{k=1}^m \lambda(E_k)}_{\lambda(X)} \le \underbrace{\sum_{k=1}^m g(\xi_k)\lambda(E_k)}_{\text{инт суммы Римана}} - \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k; y_k^j)(y_k^j - y_k^{j-1})\lambda(E_k) \le \underbrace{\delta \sum_{k=1}^m \lambda(E_k)}_{\lambda(X)}$

$\left| \sigma(g; T_\delta^X; \xi_{T_\delta^X}) - \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k; y_k^j)(y_k^j - y_k^{j-1})\lambda(E_k) \right| \le \delta \lambda(X)$

$\Omega_k^j = E_k \times [y_k^{j-1}; y_k^j]$ $k \in \{1 \dots m\}$ $j \in \{1 \dots n_k\}$

$T_\delta^\Omega = \{\Omega_k^j\}_{\substack{k\in\{1\dots m\}\\ j\in\{1\dots n_k\}}}$ — разбиение Ω

$\xi_{T_\delta^\Omega} = \{(\xi_k; y_k^j)\}_{\substack{k\in\{1\dots m\}\\ j\in\{1\dots n_k\}}}$ — выборка



$\operatorname{diam}\Omega_k^j \le \sqrt{(\operatorname{diam} E_k)^2 + (y_k^j - y_k^{j-1})^2} \le \delta\sqrt{2}$

$|\sigma(g;\bar T_\delta^X;\xi_{\bar T_\delta^X}) - \sigma(f;T_\delta^\Omega;\xi_{T_\delta^\Omega})| \le \delta\,\mu(X) \xrightarrow{\delta\to+0} 0$

$\sigma(f;T_\delta^\Omega;\xi_{T_\delta^\Omega}) \xrightarrow[\delta\to+0]{} \int\limits_\Omega \dots \int f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy$

g интег на X и

$$\int\limits_X \dots \int g(x)\,dx_1\dots dx_n = \int\limits_\Omega \dots \int f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy$$

▲

Утв $G\subset\mathbb{R}^{n+1}$

G элементарно отн x_{n+1}

$\exists X\subset\mathbb{R}^n\ \exists \varphi;\psi:\bar X\to\mathbb{R}$ непр на $\bar X$ $;\ \forall x\in X\ \ \varphi(x)<\psi(x)$

$G=\{(x;y): x\in X,\ \varphi(x)<y<\psi(x)\}$

$f: G\to\mathbb{R}$ f интег на G

$\forall x\in X\ \exists \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x;y)\,dy$

$\Rightarrow$

$g(x)=\int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x;y)\,dy$ интег на X

$$\int\limits_G \dots \int f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy = \int\limits_X \dots \int g(x)\,dx_1\dots dx_n$$

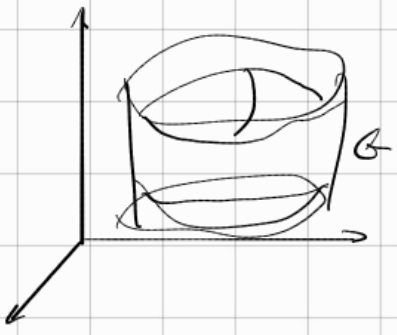
$$\int\limits_X \dots \int dx_1\dots dx_n \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x;y)\,dy$$

▶ X изм $\Rightarrow \bar X$ изм $\Rightarrow \bar X$ огр $\Rightarrow \bar X$ компакт

$a=\min\limits_{x\in\bar X}\varphi(x)$ $\quad b=\max\limits_{x\in\bar X}\psi(x)$

$\Omega = X\times[a;b]$ $\quad G\subset\Omega$

$\tilde f:\Omega\to\mathbb{R}$: $\tilde f(x;y)=\begin{cases} f(x;y), & (x;y)\in G\\ 0, & (x;y)\in\Omega\setminus G\end{cases}$



$\tilde f$ интег на Ω (т.к. $\tilde f$ интег на G и $\tilde f$ интег на $\Omega\setminus G$)

$x\in X$ $\int\limits_a^b \tilde f(x;y)\,dy = \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x;y)\,dy$

по теор. граф

$$\int\limits_\Omega \dots \int \tilde f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy = \int\limits_X \dots \int dx_1\dots dx_n \int\limits_a^b \tilde f(x;y)\,dy = \int\limits_X \dots \int dx_1\dots dx_n \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x;y)\,dy$$

$$\int\limits_G \dots \int f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy + \int\limits_{\Omega\setminus G} \dots \int \tilde f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy = \int\limits_G \dots \int f(x;y)\,dx_1\dots dx_n\,dy$$

▲

Опр $G \subset \mathbb{R}^n$

$f: G \to \mathbb{R}$

f непр на G

f непр продолжима на замыкание $G(\overline{G})$

если $\exists \tilde{f}: \overline{G} \to \mathbb{R}$

$\tilde{f}$ непр на $\overline{G}$ и $\forall x \in G \hookrightarrow f(x) = \tilde{f}(x)$

Опр $G \subset \mathbb{R}^n$

$f: \overline{G} \to \mathbb{R}^n$

f k раз дифф на G, если:

1) f непр на $\overline{G}$

2) любая частная производная порядка $\le k$ непр продолжима на $\overline{G}$

$\mathbb{R}^2_{uv}$ $\bar{u}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ $G \subset \mathbb{R}^2_{uv}$ $G^* \subset \mathbb{R}^2_{xy}$

$\mathbb{R}^2_{xy}$ $\bar{x}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ G, G^* открытые и ограниченные

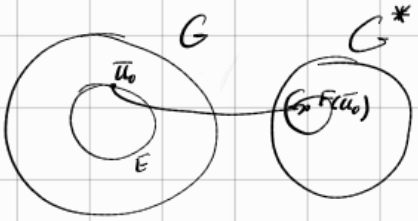
$F: G \to G^*$ $F\begin{pmatrix} x(u;v) \\ y(u;v) \end{pmatrix}$

1) F задаётся взаимно однозначно G в G^*

2) F непр дифф $\overline{G}$

3) $\forall \bar{u} \in G$ $J_F(\bar{u}) \neq 0$ $J_F(\bar{u}) = \det\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \neq 0$

Утв $E \subset G \Rightarrow F(\partial E) = \partial F(E)$



▶ (с) $\bar{u}_0 \in \partial E$ $\exists \{\bar{u}_k\} \subset E$: $\lim\limits_{k\to\infty} \bar{u}_k = \bar{u}_0$

$\lim\limits_{k\to\infty} \underbrace{F(\bar{u}_k)}_{F(E)} = F(\bar{u}_0) \in \overline{F(E)}$

1) $\bar{u}_0 \in G$ $\bar{u}_0 \in \operatorname{int} G \Rightarrow F(\bar{u}_0) \in \operatorname{int} F(G)$

$\exists$ $F(\bar{u}_0) \in \operatorname{int} F(E)$ прообраз окр-ти $F(\bar{u}_0)$ открыт $\Rightarrow \bar{u}_0 \in \operatorname{int} E$ противоречие.

2) $\bar{u}_0 \notin G$ $\bar{v}_0 \in G$

$\lim\limits_{k\to\infty} F(\bar{u}_k) = F(\bar{u}_0)$, $F(\bar{u}_k) \in F(E)$

$\exists\, \bar{v}_k \neq \bar{u}_k$: $F(\bar{v}_k) = F(\bar{u}_k)$ при больших k

противоречие с вз. однозн

⊃ $\bar{x}_0 \in \partial F(E)$

$\exists \{x_k\} \subset F(E)$ $\lim\limits_{k\to\infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 \in \overline{F(E)}$

$\exists \bar{u}_k \in E$ $F(\bar{u}_k) = \bar{x}_k$ $\forall x \in \mathbb{N}$

G ограничено $\Rightarrow$ $G \circ y = E \circ y$

$\exists k_j$: $\lim\limits_{j\to\infty} \bar{u}_{k_j} = \bar{u}_1$ $\lim\limits_{j\to\infty} F(u_{k_j}) = F(\bar{u}_1) = \bar{x}_0$

$\exists \bar{u}_1 \in \operatorname{int} E \Rightarrow \exists \delta > 0$: $U_\delta(u_1) \subset E \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$ $U_\varepsilon(F(\bar{u}_1)) \subset F(E) \Rightarrow \bar{x}_0 \in \operatorname{int} F(E)$ противоречие

$\bar{u}_1 \in \partial E$ $\bar{x}_0 = F(u_1) \in F(\partial E)$ ▲

08.10 Ymb $\partial F(E) \subseteq F(\partial E)$

▶ ⊃ $\bar{u}_0 \in \partial E$

$\exists \bar{u}_k \in E$: $\lim\limits_{k\to\infty} \bar{u}_k = \bar{u}_0$

$\lim\limits_{k\to\infty} F(\bar{u}_k) = F(\bar{u}_0) \in \overline{F(E)}$

$F(E)$

1) $\bar{u}_0 \in G$ $\bar{u}_0 \in \operatorname{int} G$

$\exists \bar{w}_k \in G \setminus E$: $\lim\limits_{k\to\infty} \bar{w}_k = \bar{u}_0$

$\lim\limits_{k\to\infty} F(\bar{w}_k) = F(\bar{u}_0)$ $F(\bar{u}_0) \in \partial F(E)$

$F(E)$

2) $\bar{u}_0 \notin G$

a) $F(\bar{u}_0) \notin F(E)$

⇓

$F(\bar{u}_0) \in \overline{F(E)} \setminus F(E) \subset \partial F(E)$

б) $F(\bar{u}_0) \in F(E)$

$\exists \bar{v}_0 \in G$; $F(\bar{v}_0) = F(\bar{u}_0)$

$\lim\limits_{k\to\infty} F(\bar{u}_k) = F(\bar{v}_0)$

$\exists \bar{v}_k \in G$: $\bar{v}_k \to \bar{v}_0$ Противоречие

начиная с некот K $F(\bar{u}_k) = F(\bar{v}_k)$, $\bar{u}_k \neq \bar{v}_k$ ▲

$\|A\| = \max\limits_{\substack{x\in\mathbb{R}^n \\ |x|=1}} |Ax|$

$|Ax| \le \|A\| \cdot |x|$

$x_1 = \frac{x}{|x|}$

$|Ax_1| \le \|A\|$

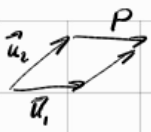
$\left|A\frac{x}{|x|}\right| \le \|A\|$

$F^{lin}(\bar{u}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ $\bar{u}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$

1) $\dfrac{|F^{lin}(\bar{u}_1) - F^{lin}(\bar{u}_2)|}{|\bar{u}_1 - \bar{u}_2|} \le \|A\|$ $\forall \bar{u}_1, \bar{u}_2 \in \mathbb{R}^2$, $\bar{u}_1 \neq \bar{u}_2$

2) P — параллелограмм
$\downarrow F^{lin}$
P^* — параллелограмм

$\frac{\lambda(P^*)}{\lambda(P)} = |\det A|$



$\lambda(P) = |[\vec{u}_1; \vec{u}_2]|$

$\vec{u}_1 \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \end{pmatrix} \quad \vec{u}_2 \begin{pmatrix} u_{21} \\ u_{22} \end{pmatrix}$

$\lambda(P) = |\det \overbrace{\begin{pmatrix} u_{11} & u_{21} \\ u_{12} & u_{22} \end{pmatrix}}^{B}|$

$\vec{u}_1 \xrightarrow{F^{lin}} A\vec{u}_1$

$\vec{u}_2 \xrightarrow{F^{lin}} A\vec{u}_2$

$\lambda(P^*) = |\det AB| = |\det A||\det B|$

$F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})$ лин. приближение F вбл. $\vec{u}_0$

$F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u}) = F(\vec{u}_0) + \mathcal{D}F(\vec{u}_0)(\vec{u} - \vec{u}_0)$

$[\vec{u}; \vec{u}_0]$ — отрезок с концами в точках $\vec{u}_0$ и $\vec{u}$

Утв F удовл 1) – 3)

$\Downarrow$

$$\lim_{\delta \to 0} \sup_{\substack{[u; u_0] \subset G \\ 0 < |\vec{u} - \vec{u}_0| \le \delta}} \frac{|F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})|}{|\vec{u} - \vec{u}_0|} = 0$$

▶ $g(\vec{u}) = F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})$ непр. дир.

$|g(\vec{u})| = |g(\vec{u}) - g(\vec{u}_0)| \le \| \mathcal{D}g(\vec{u}_\theta) \| \, |\vec{u} - \vec{u}_0|$, где $\vec{u}_\theta = \vec{u}_0 + \theta(\vec{u} - \vec{u}_0) \quad \theta \in [0;1]$

$\mathcal{D}g(\vec{u}) = \mathcal{D}F(\vec{u}) - \mathcal{D}F(\vec{u}_0)$

$|g(u)| \le \| \mathcal{D}F(\vec{u}_\theta) - \mathcal{D}F(u_0) \| \, |\vec{u} - \vec{u}_0|$

Фикс $\delta > 0$

$$\sup_{\substack{[\vec{u}; \vec{u}_0] \subset G \\ 0 < |\vec{u} - \vec{u}_0| \le \delta}} \frac{|g(u)|}{|u - u_0|} \le \sup_{\substack{[\vec{u}; \vec{u}_0] \subset G \\ 0 < |\vec{u}' - \vec{u}_0| \le \delta}} \| \mathcal{D}F(u') - \mathcal{D}F(u_0) \| \xrightarrow{\delta \to 0} 0$$

(модуль непр. $\mathcal{D}F$)

$\mathcal{D}F(u)$ непр на $\bar{G} \Rightarrow \mathcal{D}F(u)$ равн непр на $\bar{G}$

$$\lim_{\delta \to 0} \sup_{\substack{[\vec{u}; \vec{u}_0] \subset G \\ 0 < |\vec{u} - \vec{u}_0| \le \delta}} \frac{|F(\vec{u}) - F^{lin}_{u_0}(\vec{u})|}{|\vec{u} - \vec{u}_0|} = 0$$

▲

Утв F удовл 1) – 3)

$\vec{u}_0 \in G \quad h > 0 \quad Q_h = [u_0 - h; u_0 + h] \times [v_0 - h; v_0 + h] \subset G$

$\vec{u}_0 \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$

$\Downarrow$

$F(Q_h)$ — измеримо и $\lim\limits_{h \to +0} \sup\limits_{\vec{u}_0 : Q_h \subset G} \left| \frac{\lambda(F(Q_h))}{\lambda(Q_h)} - |J_F(\vec{u}_0)| \right| = 0$

▶ 1) нет доп кривая $\xrightarrow{\text{нет доп}}$ нет доп кривая

спрям квадрата $\xrightarrow{F}$ нет доп кривая

граница квадрата $\xrightarrow{F}$ кусочно-гладкая $\Rightarrow$ спрямляемая кривая $F(\partial Q_h)$

$\lambda(F(\partial Q_h)) = 0$

$\lambda(\partial F(Q_h)) = 0 \Rightarrow F(Q_h)$ - измеримо

2) $Q_h \xrightarrow{F^{lin}_{\vec{u}_0}} P_h$ параллелограмм $(P_h = F^{lin}_{\vec{u}_0}(Q_h))$ с диагональю P_h

$\vec{x}_0 = F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u}_0) = F(\vec{u}_0)$ $\quad \frac{\lambda(P_h)}{\lambda(Q_h)} = |J_F(\vec{u}_0)|$

3) $\beta(\delta) = \sup_{\substack{[\vec{u};\vec{u}_0]\subset G \\ 0<|\vec{u}-\vec{u}_0|\le\delta}} \frac{|F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})|}{|\vec{u}-\vec{u}_0|}$; $j(h) = \sup_{\vec{u}_0:\, Q_h\subset G} \sup_{u\in Q_h} |F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})|$

Хотим получить: $j(h) \le h\sqrt{2}\,\beta(h\sqrt{2})$

$|F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})| = \frac{|F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})|}{|\vec{u}-\vec{u}_0|} \cdot |\vec{u}-\vec{u}_0|$

$\vec{u} \in Q_h \quad |\vec{u}-\vec{u}_0| \le h\sqrt{2}$

$|F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})| \le \sup_{\substack{[\vec{u};\vec{u}_0]\subset G \\ 0<|\vec{u}-\vec{u}_0|\le h\sqrt{2}}} \frac{|F(u) - F^{lin}_{u_0}(\vec{u})|}{|\vec{u}-\vec{u}_0|} \cdot h\sqrt{2}$

$|F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})| \le \beta(h\sqrt{2}) \cdot h\sqrt{2}$

$\sup_{\vec{u}_0:\, Q_h\subset G} \sup_{\vec{u}\in Q_h} |F(\vec{u}) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u})| \le \beta(h\sqrt{2})\, h\sqrt{2}$

$\frac{j(h)}{h} = \beta(h\sqrt{2})\cdot\sqrt{2} \xrightarrow[h\to+0]{} 0$

4) $F(Q_h) \subset \overline{U_{j(h)} F^{lin}_{\vec{u}_0}(Q_h)} = \overline{U_{j(h)} P_h}$

$\lambda(F(Q_h)) \le \lambda(U_{j(h)} P_h)$

$\lambda(U_{j(h)} P_h) - \lambda(P_h) = P_h\, j(h) + \pi\, j^2(h)$

5) Хотим доказать

$\lambda(P_h) - \lambda(F(Q_h)) \le P_h\, j(h)$

а) наименьшая высота $P_h \le 2j(h)$

$\Downarrow$

$\lambda(P_h) < P_h\, j(h)$

$\lambda(P_h) - \lambda(F(Q_h)) \le P_h\, j(h)$

б) наиб высота $P_h \ge 2j(h)$

$\widetilde{P}_h$ параллелограмм

$\widetilde{P}_h \subset P_h$, все стороны $\widetilde{P}_h$ параллельны сторонам P_h и расстояние между ними

Докажем, что $\widetilde{P}_n \subset F(Q_n)$

$\exists\, \vec{x}^* \in \widetilde{P}_n \setminus F(Q_n)$

$\vec{x}_0$ - центр $\widetilde{P}_n$

$\exists\, \vec{x}_1 \in [\vec{x}_0; \vec{x}^*] : \vec{x}_1 \in \partial(Q_n)$

$\vec{x}_1 \neq \vec{x}^*$ $\quad \exists\, \vec{u}_1 \in \partial Q_n : \vec{x}_1 = F(\vec{u}_1)$

$$\left| \underbrace{F(\vec{u}_1)}_{\vec{x}_1} - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u}_1) \right| \leqslant j(h)$$

$F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{u}_1) \in \partial P_n$

расст. от $\vec{x}_1$ до $\partial P_n \leqslant j(h)$

при этом $\vec{x}_1 \in \operatorname{int} \widetilde{P}_n$

$\Downarrow$

расстояние от x_1 до $\partial P_n > j(h)$

$$\rho(\widetilde{P}_n) \leqslant \rho(F(Q_n))$$

$$\rho(P_n) - \rho(\widetilde{P}_n) \leqslant P_n\, j(h) \quad \Rightarrow \quad \rho(P_n) - \rho(F(Q_n)) \leqslant P_n\, j(h)$$

Из а) и б) $\quad |\rho(F(Q_n)) - \rho(P_n)| \leqslant P_n\, j(h) + \pi\, j^2(h)$

в) $\left| F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{v}_1) - F^{lin}_{\vec{u}_0}(\vec{v}_2) \right| \leqslant \underbrace{\|\mathcal{D}F(\vec{u}_0)\|}_{\text{огр на } \overline{G}} \cdot \overbrace{|v_1 - v_2|}^{\leqslant 2h}$

$\exists M : \forall u_0 \in G \hookrightarrow \|\mathcal{D}F(\vec{u}_0)\| \leqslant M$

длина сторона параллел. $\leqslant 2h \cdot M$

$P_n \leqslant 8Mh$

г) $|\rho(F(Q_n)) - \rho(P_n)| \leqslant 8Mh\, j(h) + \pi j^2(h)$

$\rho(Q_n) = 4h^2 \qquad = |J_F(\vec{u}_0)|$

$$\left| \frac{\rho(F(Q_n))}{\rho(Q_n)} - \frac{\rho(P_n)}{\rho(Q_n)} \right| \leqslant 2M \frac{j(h)}{h} + \frac{\pi}{4} \frac{j^2(h)}{h^2}$$

$$\sup_{u_0 : Q_n \subset G} \left| \frac{\rho(F(Q_n))}{\rho(Q_n)} - |J_F(u_0)| \right| \leqslant 2M \cdot \underbrace{\frac{j(h)}{h}}_{h \to +0 \,\to\, 0} + \frac{\pi}{4} \cdot \underbrace{\frac{j^2(h)}{h^2}}_{h \to +0 \,\to\, 0}$$

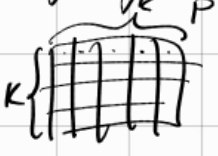
$$\lim_{h \to +0} \sup_{u_0 : Q_n \subset G} \left| \frac{\rho(F(Q_n))}{\rho(Q_n)} - |J_F(u_0)| \right| = 0$$

▲

Утв F удовл. 1)-3) P квадрат со сторонами парал. осям

$f : F(P) \to \mathbb{R}$ f инт на $F(P)$

$$\iint_{F(P)} f(x;y)\,dx\,dy = \iint_{P} f(x(u;v), y(u;v)) \left| \frac{\partial(x;y)}{\partial(u;v)} \right| du\,dv$$



15.10 Усл Q замкнутый квадрат, ребрами которого параллельны коорд. оси. F удовл 1)-3) f непр на $F(Q)$

$$\iint\limits_{F(Q)} f(x;y)\,dx\,dy = \iint\limits_{Q} f(x(u;v);y(u;v))\left|\frac{\partial(x;y)}{\partial(u;v)}\right| du\,dv$$

▶ $g(u;v) = f(x(u;v),y(u;v))\left|\frac{\partial(x;y)}{\partial(u;v)}\right|$ непр на Q (измеримой компакт) $\Rightarrow$
$g(u;v)$ интегр на Q f непр на $F(Q)$ (измер компакт) $\Rightarrow$ $f(x;y)$ интегр на $F(Q)$

$\exists\, a$ - длина стороны Q.
Фикс $k\in\mathbb{N}$ Разобьём Q на k^2 равных квадратов

$$Q_j^k = \left[u_j^k - \frac{a}{2k};\ u_j^k + \frac{a}{2k}\right]\times\left[v_j^k - \frac{a}{2k};\ v_j^k + \frac{a}{2k}\right]$$

$\vec{u}_j^k\begin{pmatrix}u_j^k\\ v_j^k\end{pmatrix}$ $T = \{Q_j^k\}_{j=1}^{k^2}$ разбиение Q

$\xi_T = \{\vec{u}_j^k\}_{j=1}^{k^2}$ выборка соотв T

$$\sigma(g;T;\xi_T) = \sum_{j=1}^{k^2} f(F(\vec{u}_j^k))\cdot|J_F(u_j^k)|\,\lambda(Q_j^k)$$

$$l(T) = \frac{a\sqrt{2}}{k}$$

$$\sigma(g;T;\xi_T) \xrightarrow[k\to\infty]{} \iint\limits_a g(u;v)\,du\,dv$$

$T^* = \{F(Q_j^k)\}_{j=1}^{k^2}$ разбиение $F(Q)$

$\xi_{T^*} = \{F(\vec{u}_j^k)\}$ выборка соотв T^*

$$diam\,F(Q_j^k) = \sup_{\substack{\vec{u}_1,\vec{u}_2\in Q_j^k\\ |\vec{u}_1-\vec{u}_2|\le\frac{a\sqrt{2}}{k}}}|F(\vec{u}_1)-F(\vec{u}_2)| \le \omega_F\left(\frac{2a}{k}\right)$$

$$l(T^*) \le \omega_F\left(\frac{2a}{k}\right) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$$

$$\sigma(f;T^*;\xi_{T^*}) = \sum_{j=1}^{k^2} f(F(\vec{u}_j^k))\,\lambda(F(Q_j^k)) \xrightarrow[k\to\infty]{} \iint\limits_{F(Q)} f(x;y)\,dx\,dy$$

$$|\sigma(f;T^*;\xi_{T^*}) - \sigma(g;T;\xi_T)| = \left|\sum_{j=1}^{k^2} f(F(\vec{u}_j^k))\left(\lambda(F(Q_j^k)) - |J_F(\vec{u}_j^k)|\,\lambda(Q_j^k)\right)\right|$$

f непр на $F(Q)$ (компакт) $\Rightarrow$ $\exists M:\forall(x;y)\in F(Q)\hookrightarrow |f(x;y)|\le M$

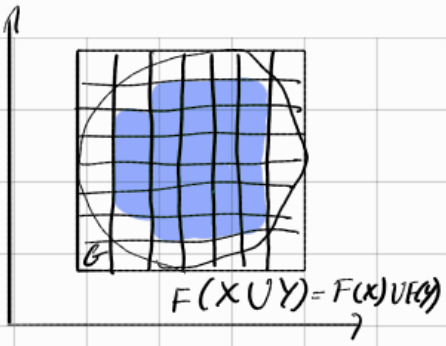
$$|\sigma(f;T^*;\xi_{T^*}) - \sigma(g;T;\xi_T)| \le \sum_{j=1}^{k^2}|f(F(\vec{u}_j^k))|\cdot\left|\lambda(F(Q_j^k)) - |J_F(\vec{u}_j^k)|\,\lambda(Q_j^k)\right| \le$$

$$\le M\frac{a^2}{k^2}\times\sum_{j=1}^{k^2}\left|\frac{\lambda(F(Q_j^k))}{\lambda(Q_j^k)} - |J_F(\vec{u}_j^k)|\right| \le M\frac{a^2}{k^2}\sum_{j=1}^{k^2}\max\left|\frac{\lambda(F(Q_j^k))}{\lambda(Q_j^k)} - |J_F(\vec{u}_j^k)|\right| = M a^2 \max\left|\frac{\lambda(F(Q_j^k))}{\lambda(Q_j^k)} - |J_F(\vec{u}_j^k)|\right| \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$$

▲

Утв Формула 1)-3) $f: \overline{G^*} \to \mathbb{R}$ непр

$$\iint\limits_{G^*} f(x;y)\,dx\,dy = \iint\limits_{G} f(x(u;v);y(u;v))\left|\frac{\partial(x;y)}{\partial(u;v)}\right|du\,dv$$



▶ f интегр на G^* $g(u;v) = f(x(u;v);y(u;v))\left|\frac{\partial(x;y)}{\partial(u;v)}\right|$ интегр на G

G оч $\Rightarrow \exists Q$ квадрат (граница которого параллельна осям): $G \subset Q$

Фикс $k \in \mathbb{N}$. Разобьем Q на k^2 равных квадратов. а длина стороны Q

A_k - мн-во всех кв-тов со стороной $\frac{a}{k}$, сод в G

$$\iint\limits_{G} f(x(u;v);y(u;v))\left|\frac{\partial(x;y)}{\partial(u;v)}\right|du\,dv = \iint\limits_{A_k} g(u;v)\,du\,dv + \iint\limits_{G\setminus A_k} g(u;v)\,du\,dv$$

$\forall \vec{u} \in G\setminus A_k \hookrightarrow \rho(u;\partial G) \le \frac{a\sqrt{2}}{k} = \delta_k$

$G\setminus A_k \subset U_{\delta_k}(\partial G)$

$\mu(G\setminus A_k) \le \mu^*(U_{\delta_k}(\partial G)) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$

g непр на $\overline{G^*} \Rightarrow \exists M: \forall (u;v) \in G \hookrightarrow |g(u;v)| \le M$

$$\left|\iint\limits_{G\setminus A_k} g(u;v)\,du\,dv\right| \le \iint\limits_{G\setminus A_k} |g(u;v)|\,du\,dv \le M \iint\limits_{G\setminus A_k} du\,dv = M\,\mu(G\setminus A_k) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$$

$$\iint\limits_{A_k} g(u;v)\,du\,dv \xrightarrow[k\to\infty]{} \iint\limits_{G} g(u;v)\,du\,dv \quad (1)$$

$$\iint\limits_{A_k} g(u;v)\,du\,dv = \iint\limits_{F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy \quad (2)$$

$$\iint\limits_{G^*} f(x;y)\,dx\,dy = \iint\limits_{F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy + \iint\limits_{G^*\setminus F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy$$

$G^*\setminus F(A_k) = F(G\setminus A_k)$

$x \in F(G\setminus A_k)$

$\exists \vec{u} \in G\setminus A_k \quad F(\vec{u}) = \vec{x} \quad \rho(\vec{x};\partial F(G)) = \inf\limits_{\substack{u\in G\setminus A_k \\ u_1 \in \partial G}} |F(\vec{u}) - F(\vec{u_1})| \le \sup\limits_{u\in G\setminus A_k} \inf\limits_{u_1\in\partial G} |F(\vec{u}) - F(\vec{u_1})| \le$

$\le \sup\limits_{\substack{|\vec{u_1}-\vec{u_2}| \le \frac{a\sqrt{2}}{k} \\ \vec{u_1};\vec{u_2} \in G}} |F(\vec{u_1}) - F(\vec{u_2})| \le \omega_F\left(\frac{2a}{k}\right) = \varepsilon_k$

$F(G\setminus A_k) \subset U_{\varepsilon_k}(\partial F(G))$

$\mu(F(G\setminus A_k)) \le \mu^*(U_{\varepsilon_k}(\partial F(G))) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$

f непр на $\overline{G^*} \Rightarrow \exists L: \forall (x;y) \in G^* \hookrightarrow |f(x;y)| \le L \Rightarrow \left|\iint\limits_{G^*\setminus F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy\right| \le \iint\limits_{G^*\setminus F(A_k)} |f(x;y)|\,dx\,dy \le$

$$\le L \iint_{G^*\setminus F(A_k)} dx\,dy = L\,\mu(G^*\setminus F(A_k)) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$$

$$\iint_{G^*} f(x;y)\,dx\,dy - \iint_{F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy + \iint_{G^*\setminus F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy$$

$$\iint_{F(A_k)} f(x;y)\,dx\,dy \xrightarrow[k\to\infty]{} \iint_{G^*} f(x;y)\,dx\,dy \quad (3)$$

▲

Утв $G \subset \mathbb{R}^n_{\vec{u}}$ $\quad G^* \subset \mathbb{R}^n_{\vec{x}}$

$F: G \to G^*$

1) F б.о. отобр. G в G^*

2) F непр. дифф. в $\overline{G}$

3) $\forall \vec{u} \in G$ $J_F(\vec{u}) \neq 0$ $\quad J_F(\vec{u}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{vmatrix}$

$f: G^* \to \mathbb{R}$ f непр. на $\overline{G^*}$

$$\Downarrow$$

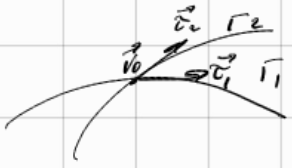
$$\int\dots\int_{G^*} f(x_1;\dots;x_n)\,dx_1\dots dx_n = \int\dots\int_{G} f(x_1(\vec{u});\dots;x_n(\vec{u}))\left|\frac{\partial(x_1\dots x_n)}{\partial(u_1\dots u_n)}\right| du_1\dots du_n$$

▶ Аналогично ▲

$\vec{a}\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ $\quad \vec{b}\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$\vec{a}$ в $\vec{b}$ правую пару, если кратчайший поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ производится против часовой стрелки

$\vec{a}$ в $\vec{b}$ правая пара $\Leftrightarrow \det\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} > 0$



Опр Γ_1 Γ_2 кривые пересек. в т. $\vec{r}_0$

$\vec{\tau}_1$, $\vec{\tau}_2$ нак. вект-ра Γ_1 Γ_2 в т. $\vec{r}_0$, называемые в согл. с ориентацией кривых

Будем говорить, что Γ_1 Γ_2 образ. правую (левую) пару в т. $\vec{r}_0$, если $\vec{\tau}_1$ и $\vec{\tau}_2$ образ. правую (левую) пару

кривые правые

Утв Γ_1 Γ_2 гладкие кривые, пересекающиеся в т. $\vec{r}_0$

$F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ непр. дифф. $J_F(\vec{u}) \neq 0$ $\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2$

Γ_1 Γ_2 образ. правую пару в т. $\vec{r}_0$

и

1) Если $J_F(\vec{r}_0) > 0$, то $F(\Gamma_1)$; $F(\Gamma_2)$ образ. правую пару в $F(\vec{r}_0)$ (ориент. $F(\Gamma_1)$ $F(\Gamma_2)$ задается ориент. Γ_1 Γ_2 соотв.)

2) Если $J_F(\vec{r}_0) < 0$, то $F(\Gamma_1)$; $F(\Gamma_2)$ образ. левую пару в $F(\vec{r}_0)$

▶ t_0 - знач. параметра, при котором $\vec{r}_1(t_0) = \vec{r}_2(t_0)$, где $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$ вектор-ф-ии, задающие Γ_1 и Γ_2 соотв. $\vec{r}_1 \begin{pmatrix} u_1(t) \\ v_1(t_0) \end{pmatrix}$ $\vec{r}_2 \begin{pmatrix} u_2(t_0) \\ v_2(t_0) \end{pmatrix}$ $\vec{r}_j = \begin{pmatrix} u_j \\ v_j \end{pmatrix}$

$\vec{R}_1(t) = F(\vec{r}_1(t))$ $\vec{R}_2(t) = F(\vec{r}_2(t))$

$\vec{R}_1'(t_0) = \mathcal{D}_F(\vec{r}_0)\,\vec{r}_1'(t_0)$ $\vec{R}_2'(t_0) = \mathcal{D}_F(\vec{r}_0)\,\vec{r}_2'(t_0)$ $\vec{R}_j = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix}$

$\vec{r}_1 \uparrow$ $\vec{r}_2 \uparrow$

$$\det \begin{pmatrix} x_1'(t_0) & x_2'(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{pmatrix} = \underbrace{\det \mathcal{D}_F(\vec{r}_0)}_{J_F(r_0)} \cdot \underbrace{\det \begin{pmatrix} u_1'(t_0) & u_2'(t_0) \\ v_1'(t_0) & v_2'(t_0) \end{pmatrix}}_{V_0}$$

$b(1)$ $\det \begin{pmatrix} x_1'(t_0) & x_2'(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{pmatrix} \neq 0$

$\Downarrow$

$R_1'(t_0)$ и $R_2'(t_0)$ образ. гладкую пару $\quad b(2)$ аналогично ▲

~ - гладкая, ∅ - не гладкая

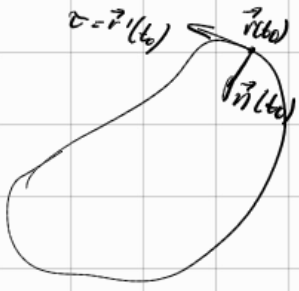
Опр Γ - простая замкнутая кусочно-гладкая кривая $\Gamma \subset \partial G$ G - область

$\vec{r}_0$ точка гладкости $(\vec{r}_0 = \vec{r}(t_0))$

$\vec{n}(t_0)$ задает полуплоскость с границей G ориентированную внутрь себя

1) $\vec{r}'(t_0) \perp \vec{n}(t_0)$

2) $\exists \delta_0 : \forall \delta \in (0; \delta_0) \hookrightarrow r_0 + \delta \vec{n}(t_0) \in G$



Опр Γ - простая замкн. кусочно-гладкая кривая, $\Gamma \subset \partial G$ G-область

$\forall \vec{r}_0$ - точка гладкости $\hookrightarrow \vec{r}'(t_0) ; \vec{n}(t_0)$ образуют правую пару.

Тогда Γ ориентирована положительно, относительно области G, иначе отрицательно